

Il **Momento Lineare** è una grandezza vettoriale definita come il prodotto della massa di una particella per la sua velocità:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Il momento lineare $\vec{p}$ è un vettore che ha la stessa direzione e verso della velocità $\vec{v}$.

Intuitivamente, il momento combina l'informazione sulla massa di un oggetto e sulla sua velocità. Una palla da bowling e una da tennis che si muovono alla stessa velocità hanno momenti molto diversi; allo stesso modo, un proiettile ha un grande momento non per la sua massa, ma per la sua altissima velocità.

Connessione tra Momento e la Seconda Legge di Newton

La forma più generale e fondamentale della seconda legge di Newton non è $F = ma$, ma quella espressa in termini di momento. Derivando il momento rispetto al tempo (assumendo la massa m costante):

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

Poiché la derivata della velocità è l'accelerazione ($d\vec{v}/dt = \vec{a}$), otteniamo:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

Dato che $m\vec{a}$ è la forza totale agente sulla particella ($\sum \vec{F}$), abbiamo

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Questa è l'enunciazione più corretta della seconda legge di Newton: **la forza netta agente su un corpo è uguale alla rapidità di variazione del suo momento lineare nel tempo.**

Se la forza netta agente su una particella è nulla ($\sum \vec{F} = 0$), allora la derivata del suo momento è nulla, il che significa che **il momento lineare della particella è costante.**

Se $\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{p} = \text{costante}$

La Conservazione del Momento Lineare per un Sistema di Corpi

Questo principio diventa ancora più potente quando applicato a un sistema di più corpi interagenti, come 2 particelle di massa m_1 e m_2 .

Sia $\vec{F}_{21}$ la forza che la particella 2 esercita sulla 1, e $\vec{F}_{12}$ la forza che la 1 esercita sulla 2.

- Per la seconda legge di Newton: $\vec{F}_{21} = d\vec{p}_1/dt$ e $\vec{F}_{12} = d\vec{p}_2/dt$.
- Per la terza legge di Newton (principio di azione e reazione): $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$.

Combinando queste equazioni:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt} \implies \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = 0$$

Poiché la derivata di una somma è la somma delle derivate, possiamo scrivere:

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = 0$$

Questo significa che la grandezza $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$, che definiamo come il **momento totale del sistema** $\vec{p}_{tot}$, non cambia nel tempo.

$$\vec{p}_{tot} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{costante}$$

La Legge di Conservazione del Momento Lineare

Quanto appena dimostrato è la **Legge di Conservazione del Momento Lineare**: quando 2 o più particelle in un sistema isolato interagiscono, il momento lineare totale del sistema rimane costante.

Questo significa che il momento totale del sistema prima dell'interazione è uguale al momento totale del sistema dopo l'interazione:

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

La legge può essere espressa anche in termini di variazione del momento ($\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$):

$$\Delta \vec{p}_1 = -\Delta \vec{p}_2 \implies \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 = 0$$

La variazione di momento di una particella è esattamente l'opposto della variazione di momento dell'altra.

Esercizio

Esercizio 1.1 (★). *Un blocco di massa $m_1 = 2\text{ kg}$ si muove verso destra con velocità $v_1 = 10\text{ m/s}$. Un blocco di massa $m_2 = 5\text{ kg}$ si muove verso destra con velocità $v_2 = 3\text{ m/s}$. Si muovono entrambi sullo stesso piano orizzontale, privo di attrito. Sul lato sinistro del secondo blocco è montata una molla con costante elastica $k = 1120\text{ N/m}$. Quando il primo blocco raggiunge il secondo blocco la molla si comprime al massimo e poi proseguono uniti con la stessa velocità. Trovare la compressione massima.*

M1 -> M2

M1M2

Da questo testo possiamo intuire come la quantità di moto si conservi.

La prima cosa da fare in esercizi di questo tipo è infatti vedere se ci sono in gioco forze non conservative. Se non ci sono, come in questo caso, allora possiamo dire che:

$$p_{\text{iniziale}} = p_{\text{finale}}$$

E quindi

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V_f$$

In quanto p_{finale} fa riferimento ad unico blocco, essendo che M1 e M2 si sono attaccati.

RisolviAMO per la velocità finale comune V_f :

$$V_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$V_f = \frac{(2\text{ kg})(10\text{ m/s}) + (5\text{ kg})(3\text{ m/s})}{2\text{ kg} + 5\text{ kg}}$$

$$V_f = \frac{20\text{ kg} \cdot \text{m/s} + 15\text{ kg} \cdot \text{m/s}}{7\text{ kg}} = \frac{35\text{ kg} \cdot \text{m/s}}{7\text{ kg}} = 5\text{ m/s}$$

Per calcolare ora la compressione massima della molla basta usare l'energia meccanica.

L'energia meccanica E è la somma di energia cinetica (K) e potenziale (U). In questo caso, l'energia potenziale è solo quella elastica (U_{elastica}) poiché l'energia potenziale gravitazionale non cambia.

$$E = K + U_{\text{elastica}}$$

Confrontiamo l'energia iniziale (E_i) e l'energia allo stato di massima compressione (E_{max}).

Stato Iniziale

I blocchi si muovono con le loro velocità iniziali.

$$E_i = K_i + U_{\text{elastica}} = \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) + 0$$

$$K_i = \frac{1}{2} (2\text{ kg})(10\text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (5\text{ kg})(3\text{ m/s})^2$$

$$K_i = 100\text{ J} + 22.5\text{ J} = \mathbf{122.5\text{ J}}$$

Stato Finale

I blocchi ora si sono scontrati e si muoveranno quindi alla stessa velocità. La molla è compressa al massimo, quindi la U_{elastica} non può essere 0. Scriviamo la sua formula:

$$E_{\text{max}} = K_{\text{max}} + U_{\text{elastica}} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V_f^2 + \frac{1}{2} k x_{\text{max}}^2$$

$$K_{\text{max}} = \frac{1}{2} (2\text{ kg} + 5\text{ kg})(5\text{ m/s})^2$$

$$K_{\text{max}} = \frac{175}{2}\text{ J} = \mathbf{87.5\text{ J}}$$

Passaggio Finale

Come sappiamo l'energia meccanica deve in qualche modo essere sempre uguale nel caso ci siano solo forze conservative, dunque lo scarto rimasto sarà di:

$$U_{\text{elastica,max}} = 122.5 \text{ J} - 87.5 \text{ J} = \mathbf{35 \text{ J}}$$

Ora usiamo la formula dell'energia potenziale elastica per trovare la compressione (o lo spostamento) della molla

$$U_{\text{elastica}} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$x^2 = \frac{2 \cdot U_{\text{elastica}}}{k}$$

$$x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (35 \text{ J})}{1120 \text{ N/m}}}$$

$$x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{70}{1120} \text{ m}^2} = \sqrt{0.0625 \text{ m}^2} = \mathbf{0.25 \text{ m}}$$

Lo spostamento è stato di 0,25 metri

Esercizio Impulso

Porco dio il prof. ha detto che non li chiede e poi all'esercitazione ce li fa fare, vabbé porco dio

Esercizio 1.2 (★). *Un carrello di massa $m_1 = 0.75 \text{ kg}$ si muove con velocità $v_{1i} = 2 \text{ m/s}$ verso un carrello fermo di massa $m_2 = 2.25 \text{ kg}$. Sul carrello in movimento, è posto un rivelatore di impulso che, dopo l'urto, segna impulso $I = 2.20 \text{ N} \cdot \text{s}$. Ci chiediamo: 1) Se il rivelatore di impulso fosse stato sul carrello fermo, quanto avrebbe misurato? 2) Quali sono le velocità finali dei due carrelli? 3) In questo urto si conserva l'energia?*

$$\text{Impulso} = m_1 \times v_{\text{finale}} + m_1 \times v_i$$

Quindi basta sostituire i dati e trovo la velocità finale dei 2 carrelli.

Nel primo caso la velocità del primo è di -0,93 metri al secondo.

Mentre per il secondo carrello, che aveva una V_i nulla, in quanto era fermo, avrà una velocità finale di 0.97 metri al secondo.

Per vedere se si conserva energia basta fare come nell'esercizio precedente, ovvero confrontare

Energia Cinetica Iniziale con l'**Energia Cinetica Finale**.

Quella iniziale sarà semplicemente $\frac{1}{2} \times m \times v^2$

In quanto il secondo carrello non dispone di energia cinetica (è fermo).

In questo caso $E = 1,5 \text{ J}$

Nel caso finale invece $\frac{1}{2} \times m_1 \times v^2 + \frac{1}{2} \times m_2 \times v^2$

Dobbiamo però sostituire la velocità finale che abbiamo calcolato prima. Facendo così otteniamo 1,4 J.

Quindi l'energia non si è conservata, si tratta probabilmente di un urto anelastico.

La Natura degli Urti (Collisioni)

Un **urto** è un'interazione intensa e di breve durata tra due o più corpi. Durante l'urto, le forze interne (quelle che i corpi si scambiano) sono molto più grandi di qualsiasi forza esterna (come la gravità o l'attrito), che può quindi essere trascurata. Per questo motivo, durante un urto, il **momento lineare totale del sistema si conserva sempre**.

È importante notare che "urto" in fisica non implica necessariamente un contatto fisico. L'interazione repulsiva tra due particelle cariche positivamente è considerata un urto a tutti gli effetti.

Mentre il momento lineare si conserva in tutti gli urti, lo stesso non si può dire dell'**energia cinetica**. Questo ci permette di classificare gli urti:

- **Urto Elastico:** Un urto in cui si conserva **sia il momento lineare totale sia l'energia cinetica totale**. È un'idealizzazione, ma ben approssimata da urti tra palle da biliardo o molecole di un gas.
- **Urto Anelastico:** Un urto in cui il momento lineare totale si conserva, ma l'energia cinetica totale **non si conserva**. Parte dell'energia cinetica iniziale viene trasformata in altre forme: calore, suono, deformazione permanente (come in un incidente d'auto).
- **Urto Perfettamente Anelastico:** È il caso estremo di urto anelastico in cui i due corpi, dopo la collisione, rimangono attaccati e si muovono insieme con la stessa velocità finale. In questo tipo di urto si ha la massima perdita di energia cinetica possibile.

Analisi dell'Urto Elastico Unidimensionale

Consideriamo un urto elastico in una dimensione tra due masse m_1 e m_2 . La massa m_1 si muove con velocità iniziale v_{1i} e colpisce la massa m_2 che è ferma ($v_{2i} = 0$). Le incognite sono le velocità finali v_{1f} e v_{2f} .

Abbiamo due principi di conservazione, che ci forniscono due equazioni:

1. **Conservazione del momento:** $m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$
2. **Conservazione dell'energia cinetica:** $\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$

Risolvendo questo sistema di due equazioni in due incognite (i passaggi algebrici sono mostrati nelle slide successive), si ottengono le velocità finali:

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$
$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$

Analizziamo alcuni casi limite interessanti:

- **Masse uguali ($m_1 = m_2$):**
 - $v_{1f} = 0$: la prima massa si ferma.
 - $v_{2f} = v_{1i}$: la seconda massa parte con la stessa velocità che aveva la prima. Le due masse si "scambiano le velocità". È ciò che accade in un colpo frontale nel biliardo.
- **Bersaglio massiccio ($m_2 \gg m_1$):** (es. pallina da golf contro un muro)
 - $v_{1f} \approx -v_{1i}$: la prima massa rimbalza indietro con la stessa velocità in modulo.
 - $v_{2f} \approx 0$: la massa grande rimane praticamente ferma.
- **Proiettile massiccio ($m_1 \gg m_2$):** (es. palla di piombo contro una pallina da golf)
 - $v_{1f} \approx v_{1i}$: la massa grande prosegue il suo moto quasi indisturbata.
 - $v_{2f} \approx 2v_{1i}$: la massa piccola schizza in avanti con una velocità doppia rispetto a quella del proiettile.

Analisi dell'Urto Perfettamente Anelastico Unidimensionale

Un'auto ($m_2 = 900$ kg) con velocità $v = 20$ m/s tampona un'auto ferma ($m_1 = 1800$ kg). Le due auto si agganciano.

Applichiamo la conservazione del momento.

- Momento prima dell'urto (solo dell'auto in movimento): $p_i = m_2 v = 900 \cdot 20 = 18000$ kg·m/s.
- Momento dopo l'urto (le due auto unite): $p_f = (m_1 + m_2) V_{finale} = (1800 + 900) V_{finale} = 2700 V_{finale}$.

Eguagliando i momenti $p_i = p_f$:

$$18000 = 2700 V_{finale}$$
$$V_{finale} = \frac{18000}{2700} \approx 6.67 \text{ m/s}$$

La velocità finale delle due auto agganciate è di 6.67 m/s.